

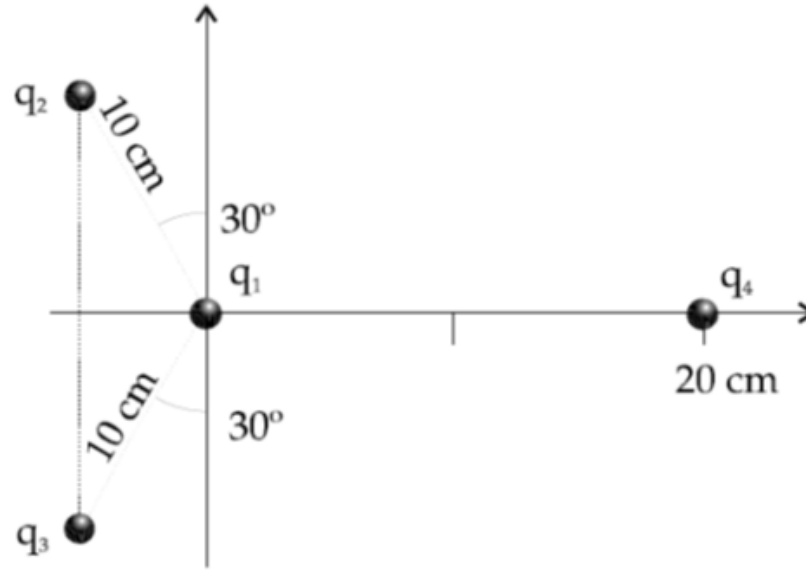
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

FÍSICA II – Intensivo

CAMPO ELÉCTRICO PRÁCTICO

ALEJANDRA LUCÍA PÉREZ LUCERO
GUSTAVO LAZARTE

1.3.- Calcular y dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga q_1 , siendo $q_1 = 2 \mu\text{C}$ y $q_2 = q_3 = q_4 = -3 \mu\text{C}$.



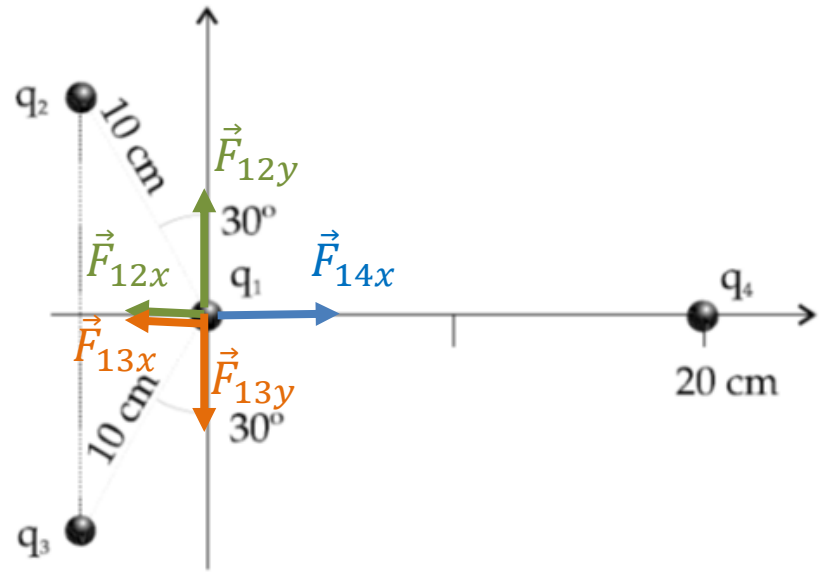
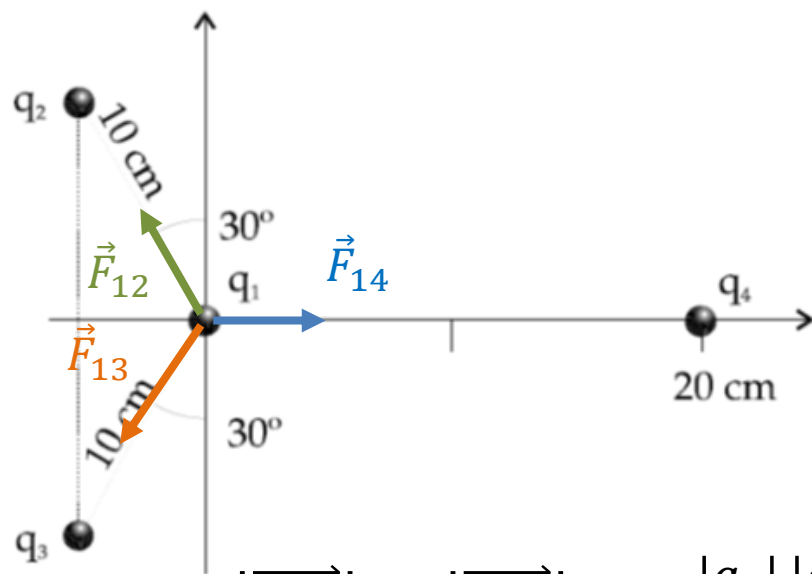
Solución

Datos: $r = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$
 $l = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$

$q_1 = 2 \text{ } \mu\text{C} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$
 $q_2 = q_3 = q_4 = -3 \text{ } \mu\text{C} = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$

$\alpha = 30^\circ$

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = k_0 \frac{|q_1||q_2|}{r^2}; k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \times 10^{-12}} = 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$$



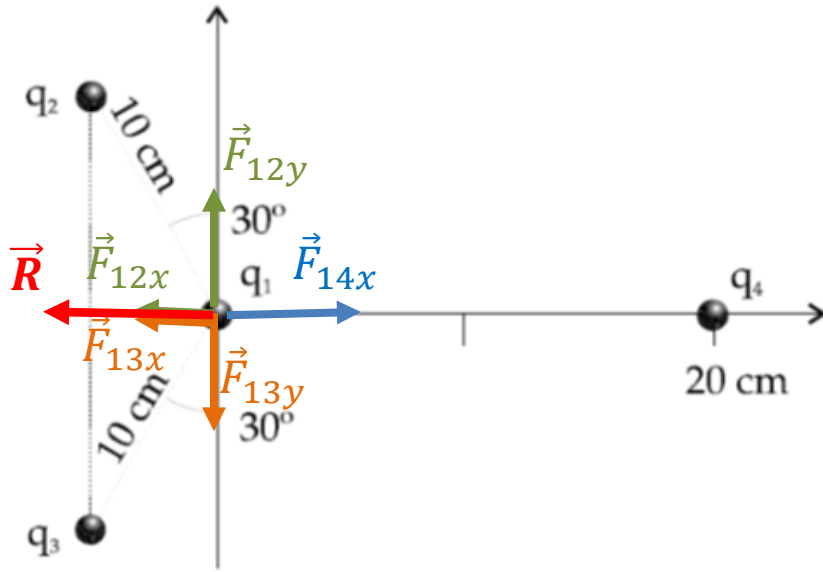
$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{13}| = k_0 \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 5,4 \text{ N}$$

Datos: $r = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$
 $l = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$

$$q_1 = 2 \text{ } \mu\text{C} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$q_2 = q_3 = q_4 = -3 \text{ } \mu\text{C} = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$$



$$|\vec{F}_{12x}| = |\vec{F}_{13x}| = |\vec{F}_{12}| \text{ sen } \alpha$$

$$|\vec{F}_{12x}| = |\vec{F}_{13x}| = 2,7 \text{ N}$$

$$|\vec{F}_{12y}| = |\vec{F}_{13y}| = 4,67 \text{ N}$$

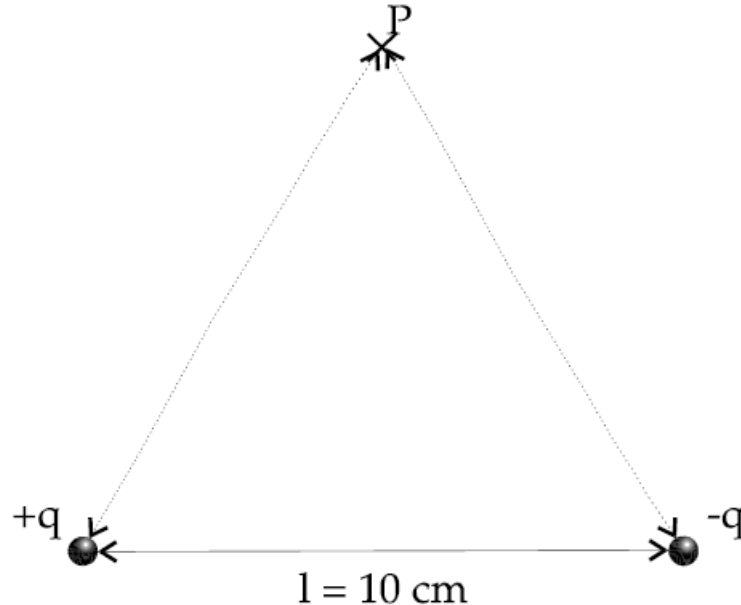
$$|\vec{F}_{14}| = k_0 \frac{|q_1| |q_4|}{l^2} = 1,35 \text{ N}$$

$$|\vec{R}| = |\vec{F}_{12x}| + |\vec{F}_{13x}| - |\vec{F}_{14x}|$$

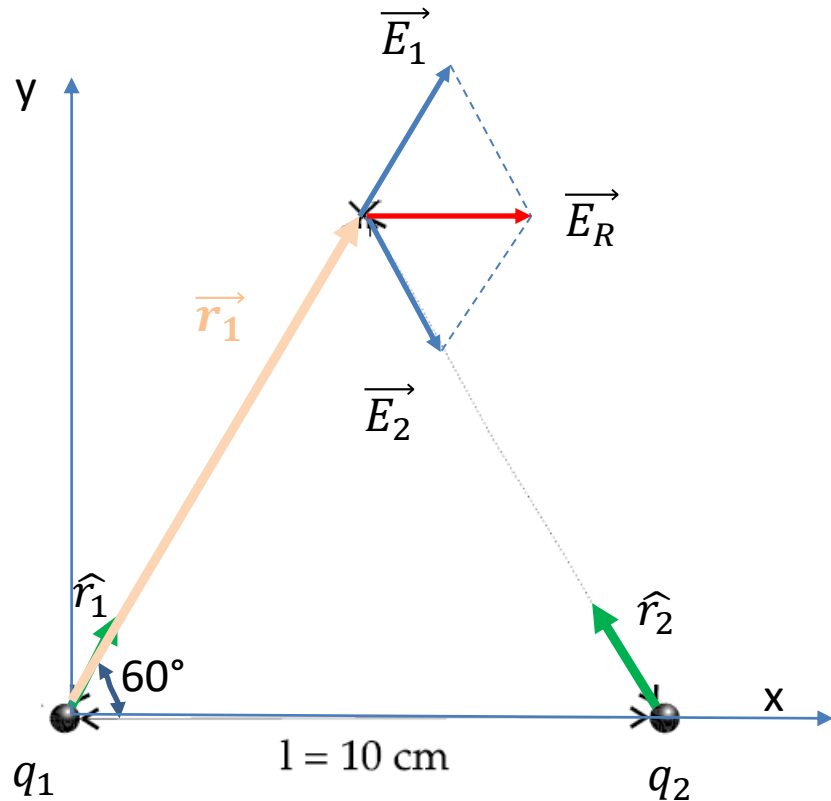
$$|\vec{R}| = 4,05 \text{ N}$$

$$\vec{R} = -4,05 \hat{i} \text{ N}$$

2.2.- Calcular y dibujar el valor del Campo Eléctrico E_p en el punto P ubicado en el vértice de un triángulo equilátero, en cuyos otros dos vértices se encuentran situadas sendas cargas eléctricas puntuales $+q$ y $-q$, siendo el valor de $q = 1 \mu\text{C}$.



Solución



$$\vec{E}_1 = k \frac{q_1}{\|\vec{r}_1\|^2} \hat{r}_1 = k \frac{q_1}{\|\vec{r}_1\|^2} \frac{\vec{r}_1}{\|\vec{r}_1\|} = k \frac{q_1 \vec{r}_1}{\|\vec{r}_1\|^3}$$

$$\vec{r}_1 = (l \cos 60^\circ \hat{i} + l \sin 60^\circ \hat{j})$$

$$\vec{r}_1 = (0,1 \times 0,5 \hat{i} + 0,1 \times 0,86 \hat{j})$$

$$\vec{r}_1 = (0,05 \hat{i} + 0,086 \hat{j}) \text{ m}$$

$$\rightarrow \vec{E}_1 = 9 \times 10^9 \frac{1 \times 10^{-6}}{0,1^3} (0,05 \hat{i} + 0,086 \hat{j})$$

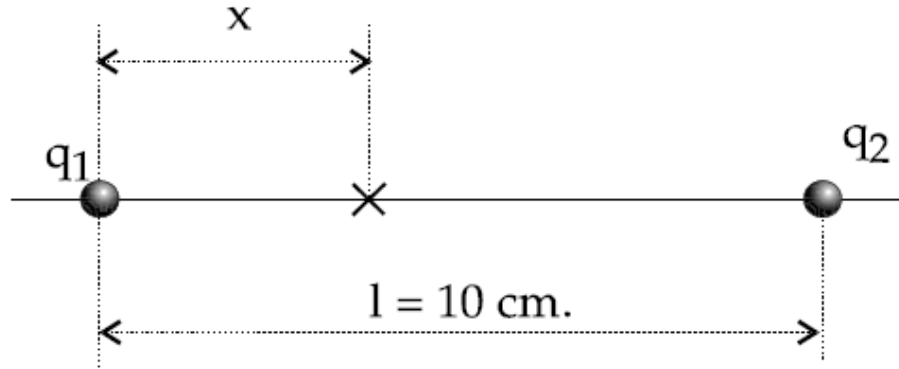
$$\vec{E}_1 = 9 \times 10^6 (0,05 \hat{i} + 0,086 \hat{j})$$

$$\vec{E}_1 = (450.000 \hat{i} + 774.000 \hat{j}) \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$\vec{E}_2 = (450.000 \hat{i} - 774.000 \hat{j}) \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

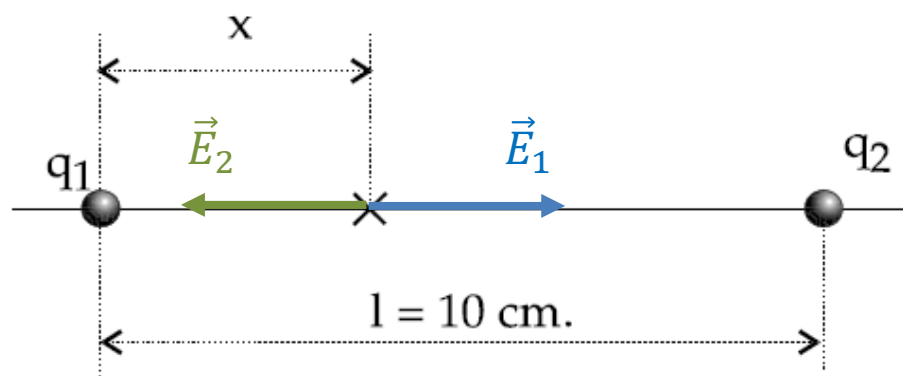
$$\vec{E}_R = (900.000 \hat{i} + 0 \hat{j}) \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

2.3.- Siendo $q_1 = 1 \mu\text{C}$ y $q_2 = 2 \mu\text{C}$, ¿ en qué punto de la línea que une a las dos cargas es nula la intensidad E del Campo Eléctrico?



Solución

Datos: $q_1 = 1 \mu\text{C} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$
 $q_2 = 2 \mu\text{C} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$
 $l = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$



$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad E_1 - E_2 = 0$$

$$k \frac{q_1}{x^2} = k \frac{q_2}{(l-x)^2}$$

CA

$$q_1 (l-x)^2 = q_2 x^2$$

$$q_1 (l^2 - 2lx + x^2) - q_2 x^2 = 0$$

$$(q_1 - q_2)x^2 - 2lq_1x + l^2q_1 = 0$$

$$-10^{-6}x^2 - 2 \cdot 10^{-7}x + 10^{-8} = 0$$

$$\Rightarrow x = 4,1 \times 10^{-2} \text{ m}$$

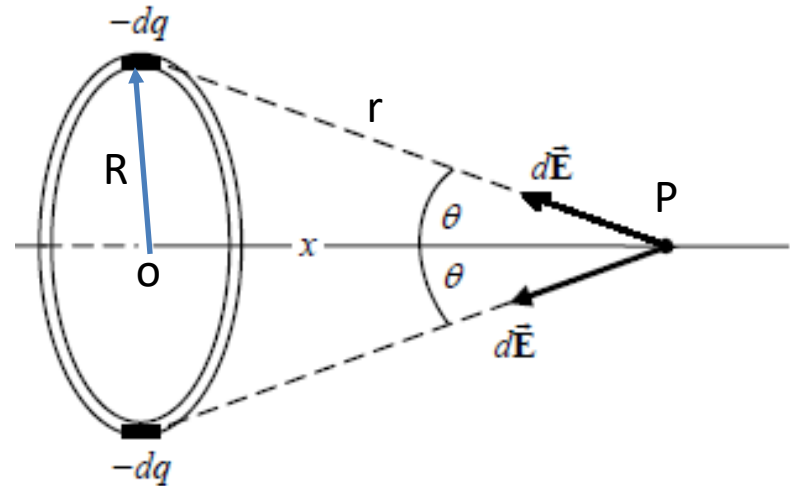
2.10.- Un anillo de radio $R = 10$ centímetros formado por un conductor está cargado negativamente y lleva una carga $q = -5$ pC. a) Halle la intensidad del campo eléctrico en el eje del anillo en los puntos situados a la distancia L del centro del anillo, iguales a 0, 5, 8, 10 y 15 centímetros. b) ¿A qué distancia L del centro del anillo la intensidad del campo eléctrico será máxima?

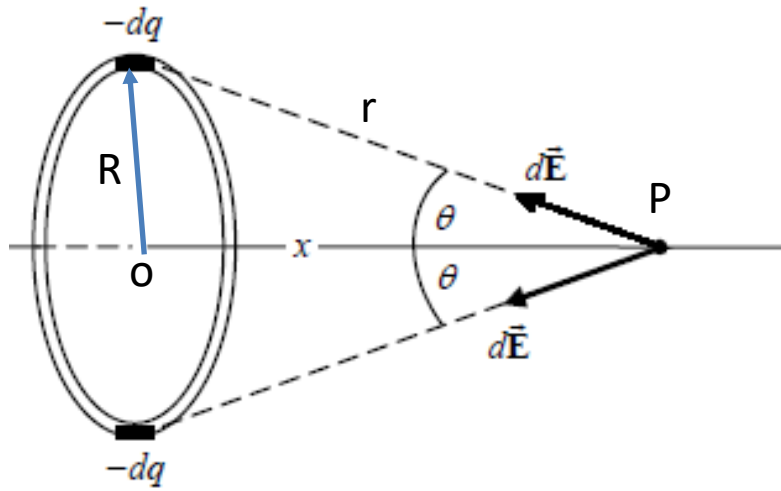
Solución

Datos:

$$R = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

$$q = -5 \text{ pC} = -5 \times 10^{-12} \text{ C}$$

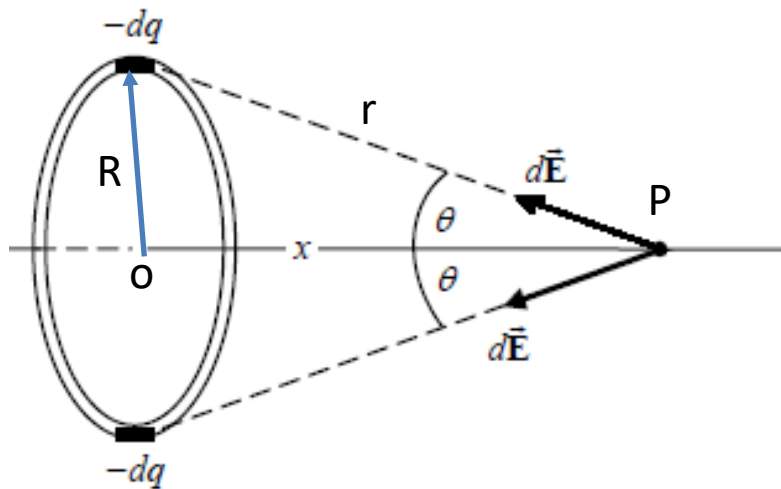




$$dE_x = dE \cos\theta = \frac{k dq}{r^2} \frac{x}{r}$$

$$dE_x = dE \cos\theta = \frac{k x dq}{r^3}$$

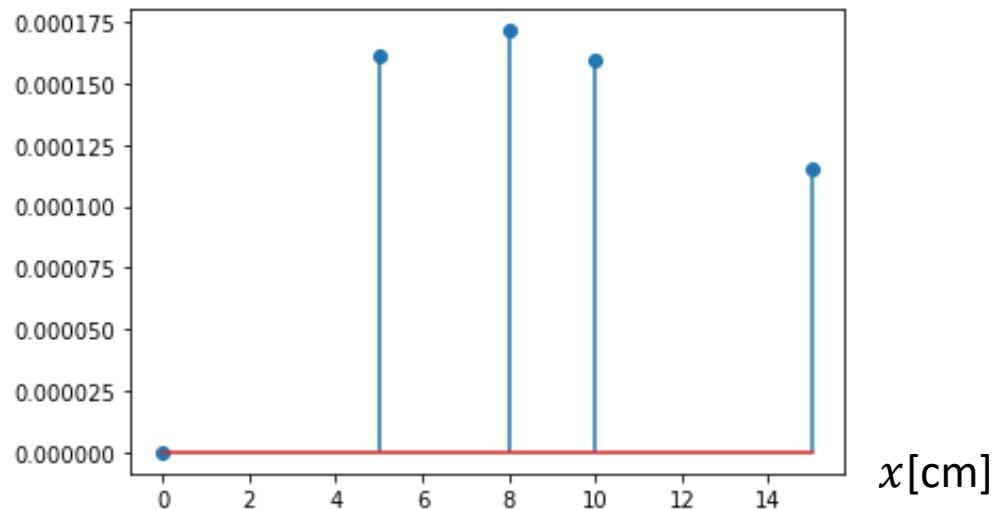
$$E_x = \int dE_x = \frac{k q x}{r^3} = \frac{k q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

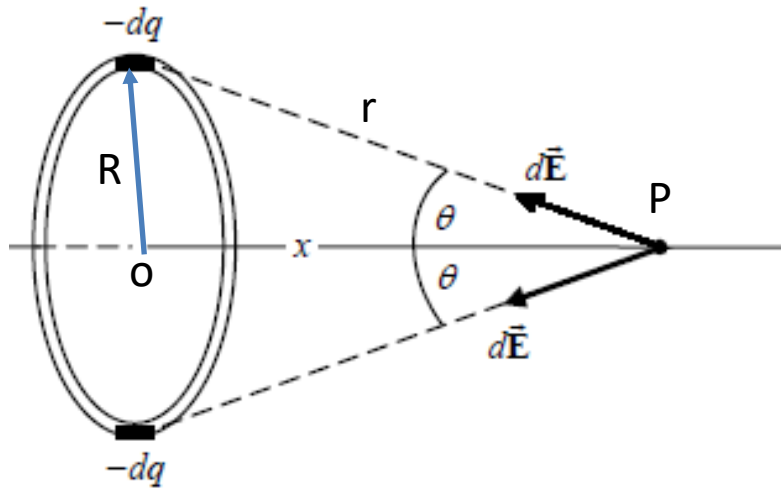


$$E_x = \frac{k q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

a)

E_x [N/C]





$$E_x = \frac{k q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

b) $\frac{dE_x}{dx} = 0$



$$\cancel{kq} (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}} - \cancel{k} \cancel{q} x \frac{3}{2} (x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}} 2x = 0$$

$$\therefore x^2 + R^2 = 3x^2 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{0,1}{\sqrt{2}} = 7,07 \times 10^{-2} \text{ m}$$

3.1.- En un día claro, el campo eléctrico cerca de la superficie de la Tierra es de 100 N/C apuntando radialmente hacia el centro. Si el mismo campo eléctrico existe en cualquier punto de la superficie de la Tierra, determine la carga total que debería estar almacenada en la Tierra.

Solución

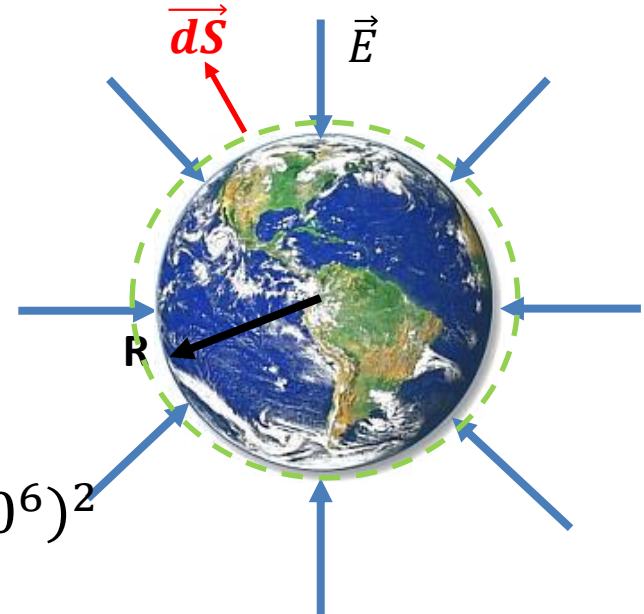
Datos: $E = 100 \text{ N/C}$
 $R = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E 4 \pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$q = -\epsilon_0 E 4 \pi R^2$$

$$q = -4\pi \times 8,85 \times 10^{-12} \times 100 \times (6,37 \times 10^6)^2$$

$$q = -451.265,36 \text{ C}$$



Al ser campo eléctrico entrante, la carga es negativa